

Alpha Blend Artifact

- 알파 블렌딩을 허용하는 경우 생기는 아티팩트에 대해 알아보자.

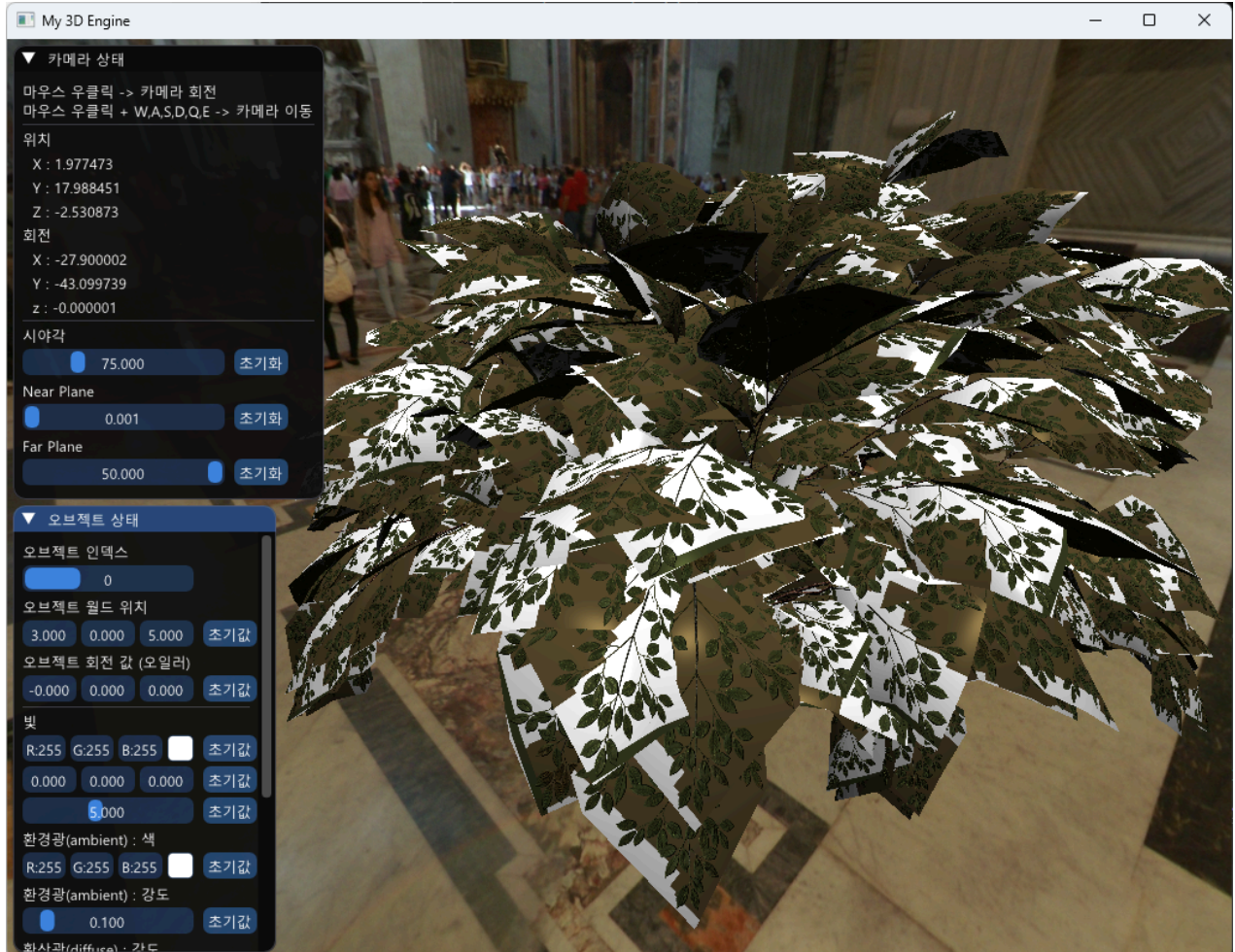
알파 블렌딩 상태 정의

- 투명 텍스처를 표현하기 위해 다음과 같은 작업이 필요하다.

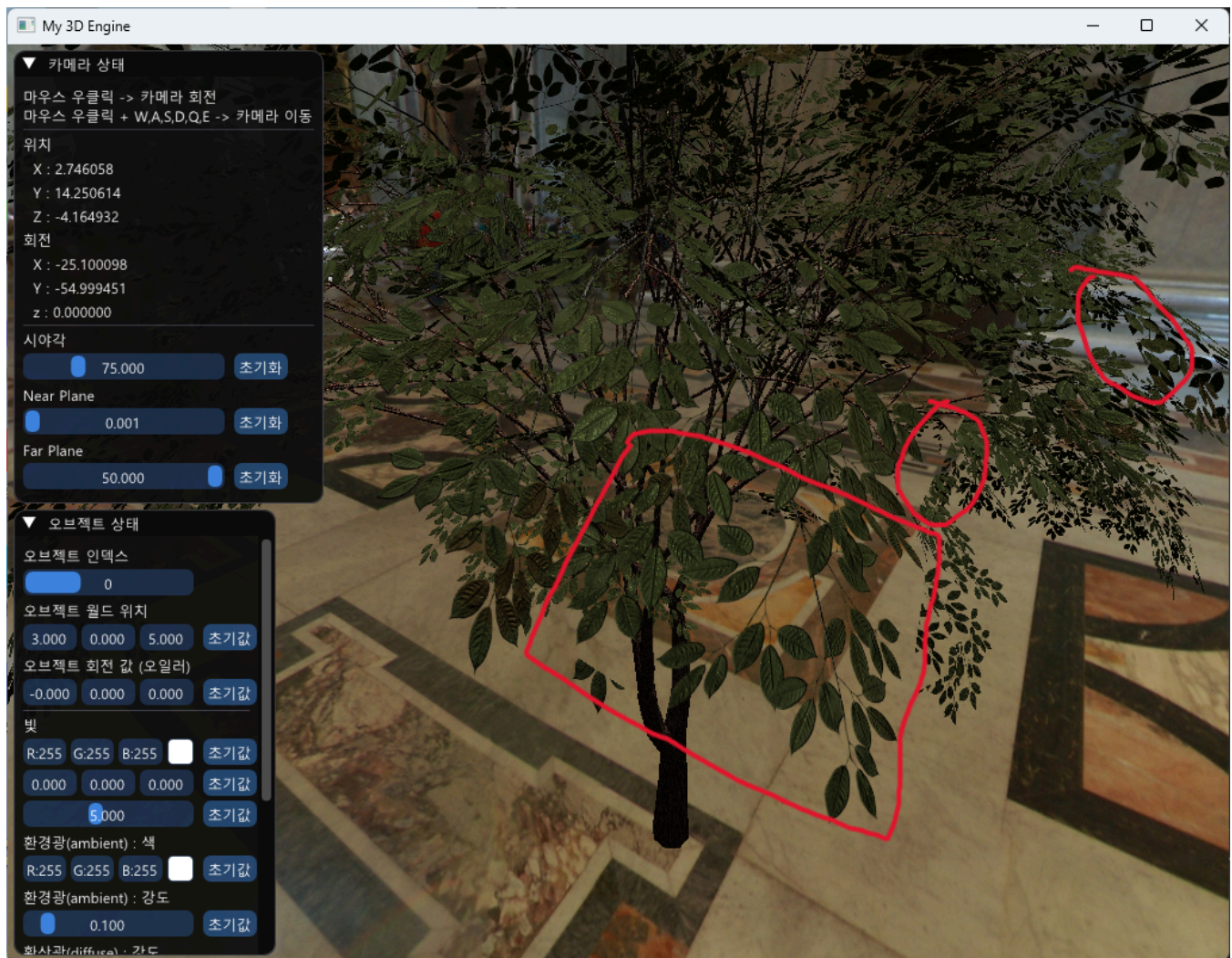
```
//알파 블렌드 상태 설정
D3D11_BLEND_DESC blendDesc = {};
blendDesc.RenderTarget[0].BlendEnable = TRUE;
blendDesc.RenderTarget[0].SrcBlend = D3D11_BLEND_SRC_ALPHA;
blendDesc.RenderTarget[0].DestBlend = D3D11_BLEND_INV_SRC_ALPHA;
blendDesc.RenderTarget[0].BlendOp = D3D11_BLEND_OP_ADD;
blendDesc.RenderTarget[0].SrcBlendAlpha = D3D11_BLEND_ONE;
blendDesc.RenderTarget[0].DestBlendAlpha = D3D11_BLEND_ZERO;
blendDesc.RenderTarget[0].BlendOpAlpha = D3D11_BLEND_OP_ADD;
blendDesc.RenderTarget[0].RenderTargetWriteMask = D3D11_COLOR_WRITE_ENABLE_ALL;

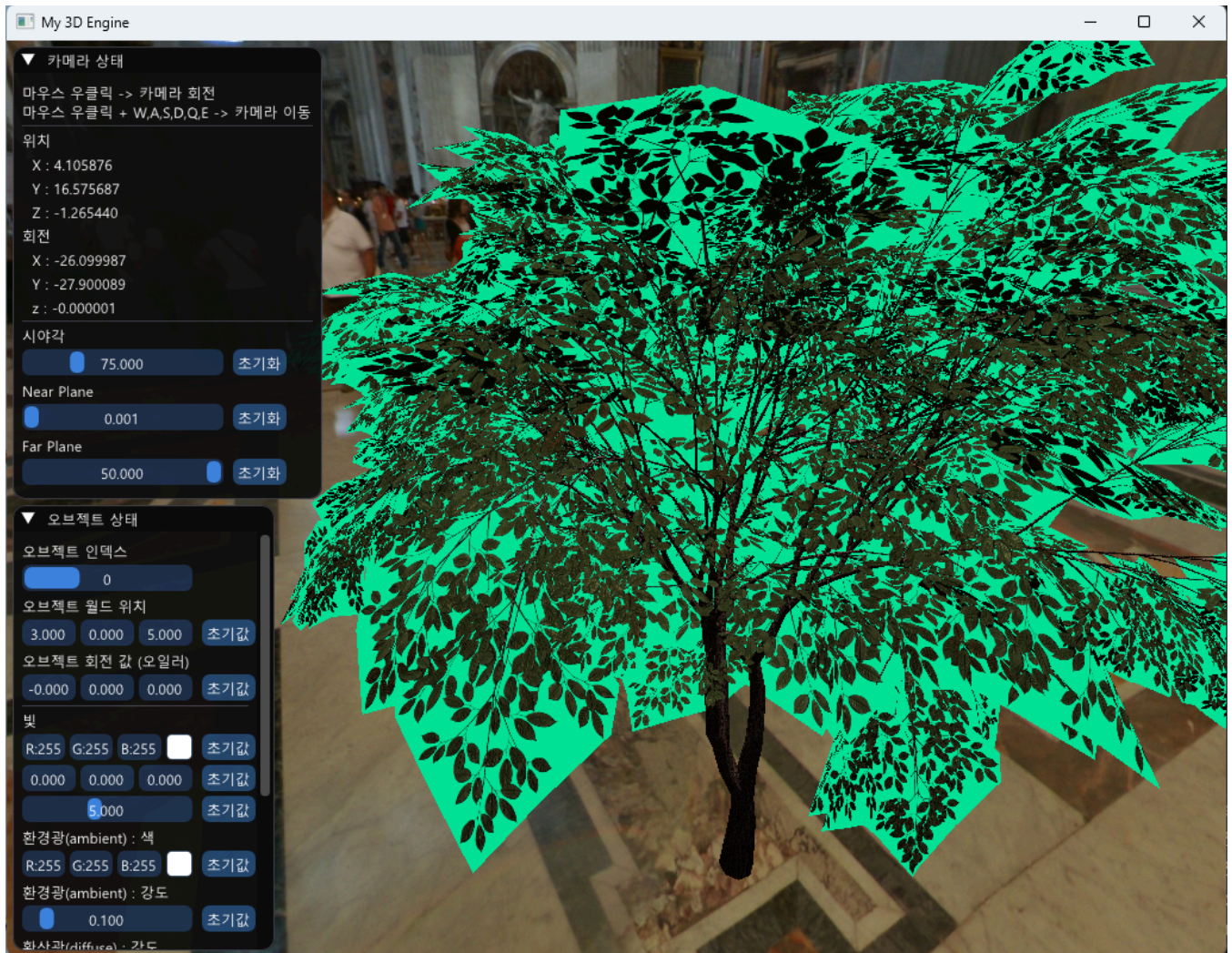
m_pd3dDevice->CreateBlendState(&blendDesc, &m_pBlendState);
```

- 설정하지 않은 경우 다음과 같은 아티팩트가 나타난다



알파 블렌딩만 활성화하는 경우





- 알파 블렌딩을 활성화하고 그대로 그리게 되면 메쉬 위의 알파가 0인 픽셀도 z-buffer에 기록되기 때문에 색깔을 지워 버리면서 위와 같은 아티팩트가 일어난다.

알파클리핑

```
// 알파 클리핑용 디퓨즈 샘플링
float4 baseTex = txDiffuse.Sample(samLinear, input.Tex);

// 알파 임계값 설정 (0.1~0.5 정도 보통 사용)
const float alphaCutoff = 0.5f;

// 알파가 낮으면 픽셀 폐기
clip(baseTex.a - alphaCutoff);
```

- 기대하는 알파값(0.5f 이상)보다 현재 픽셀의 알파가 낮은 경우 아예 픽셀을 그리지 않도록 하여 올바른 그림이 나오도록 유도한다.

